Здесь будет титульник, листай ниже

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.....5
1.1 Описание входных данных.....5
1.2 Описание выходных данных.....6
2 МЕТОД РЕШЕНИЯ.....7
3 ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМОВ.....9
3.1 Алгоритм конструктора класса classA.....9
3.2 Алгоритм деструктора класса classA.....9
3.3 Алгоритм конструктора класса classB.....9
3.4 Алгоритм деструктора класса classB.....10
3.5 Алгоритм конструктора класса classA.....10
3.6 Алгоритм конструктора класса classB.....10
3.7 Алгоритм функции main.....11
4 БЛОК-СХЕМЫ АЛГОРИТМОВ.....12
5 КОД ПРОГРАММЫ.....17
5.1 Файл classA.cpp.....17
5.2 Файл classA.h.....17
5.3 Файл classB.cpp.....18
5.4 Файл classB.h.....18
5.5 Файл main.cpp.....18
6 ТЕСТИРОВАНИЕ.....20
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....21

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Сконструировать программную систему, демонстрирующую основы объектно-ориентированного парадигмы и жизненный цикл виртуального объекта.

Требования к реализации

- Реализовать два класса.
- В каждом классе должны быть определены:
  - конструктор по умолчанию;
  - конструктор с параметром строкового типа;
  - деструктор;
  - свойства отсутствуют.
- Сообщения выводятся только в конструкторах и деструкторах.

Алгоритм работы программы

1. Создать два объекта 1-го класса через объявление:
   1.1. один объект - с использованием конструктора по умолчанию;
   1.2. второй объект - с использованием конструктора с параметром.
2. Завершить область видимости объектов 1-го класса , обеспечив автоматический вызов деструкторов.
3. Создать два объекта 2-го класса **динамически**:
   3.1. один объект - с использованием конструктора по умолчанию;
   3.2. второй объект - с использованием конструктора с параметром.
4. Уничтожить оба динамически созданных объекта 2-го класса с использованием оператора delete.
5. Завершить работу программы.

1.1 Описание входных данных

Отсутствуют

1.2 Описание выходных данных

A default constructor

A parameter constructor

A destructor

A destructor

B default constructor

B parameter constructor

B destructor

B destructor

2 МЕТОД РЕШЕНИЯ

Для решения задачи используется:

- объект a1 класса classA предназначен для демонстрации работы конструктора по умолчанию;
- объект a2 класса classA предназначен для демонстрации работы параметрического конструктора;
- объект b1 класса classB предназначен для демонстрации работы конструктора по умолчанию;
- объект b2 класса classB предназначен для демонстрации работы параметрического конструктора;
- функция main для основная функция программы;
- <string> - для использования переменных строкового типа.

Класс classA:

- функционал:
    - метод classA — конструктор по умолчанию;
    - метод classA — параметрический конструктор;
    - метод ~classA — деструктор.

Класс classB:

- функционал:
    - метод classB — конструктор по умолчанию;
    - метод classB — параметрический конструктор;
    - метод ~classB — деструктор.

Таблица 1 – Иерархия наследования классов

№	Имя класса	Классы-наследники	Модификатор доступа при наследовании	Описание	Номер
1	classA			демонстрация работы ЖЦ объекта	

№	Имя класса	Классы-наследники	Модификатор доступа при наследовании	Описание	Номер
2	classB			демонстрация работы ЖЦ объекта	

3 ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМОВ

Согласно этапам разработки, после определения необходимого инструментария в разделе «Метод», составляются подробные описания алгоритмов для методов классов и функций.

3.1 Алгоритм конструктора класса classA

Функционал: конструктор по умолчанию.

Параметры: нет.

Алгоритм конструктора представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Алгоритм конструктора класса classA

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		вывод строки "A default constructor"	∅

3.2 Алгоритм деструктора класса classA

Функционал: деструктор класса.

Параметры: нет.

Алгоритм деструктора представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Алгоритм деструктора класса classA

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Вывод строки "A destructor"	∅

3.3 Алгоритм конструктора класса classB

Функционал: конструктор по умолчанию.

Параметры: нет.

Алгоритм конструктора представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Алгоритм конструктора класса classB

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Вывод строки "B default constructor\n"	∅

3.4 Алгоритм деструктора класса classB

Функционал: деструктор класса.

Параметры: нет.

Алгоритм деструктора представлен в таблице 5.

Таблица 5 – Алгоритм деструктора класса classB

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Вывод строки "B destructor\n"	∅

3.5 Алгоритм конструктора класса classA

Функционал: параметрический конструктор.

Параметры: строковый, ссылка для передачи строки в конструктор.

Алгоритм конструктора представлен в таблице 6.

Таблица 6 – Алгоритм конструктора класса classA

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		вывод строки "A parameter constructor\n"	∅

3.6 Алгоритм конструктора класса classB

Функционал: параметрический конструктор.

Параметры: строковый, ссылка для передачи строки в конструктор.

Алгоритм конструктора представлен в таблице 7.

Таблица 7 – Алгоритм конструктора класса classB

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		вывод строки "B parameter constructor\n"	∅

3.7 Алгоритм функции main

Функционал: основная функция программы.

Параметры: нет.

Возвращаемое значение: целочисленный, код возврата.

Алгоритм функции представлен в таблице 8.

Таблица 8 – Алгоритм функции main

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Создание объекта a1 класса classA	2
2		Создание объекта a2 класса classA с параметрами "Hello world"	3
3		Динамическое создание объекта b1 с указателем на classB и параметрами "Hello world"	4
4		Динамическое создание объекта b2 с указателем на classB и параметрами "Hello world"	5
5		Очистка памяти от указателя на объект b1	6
6		Очистка памяти от указателя на объект b2	7
7		Возврат 0	∅

4 БЛОК-СХЕМЫ АЛГОРИТМОВ

Представим описание алгоритмов в графическом виде на рисунках 1-5.

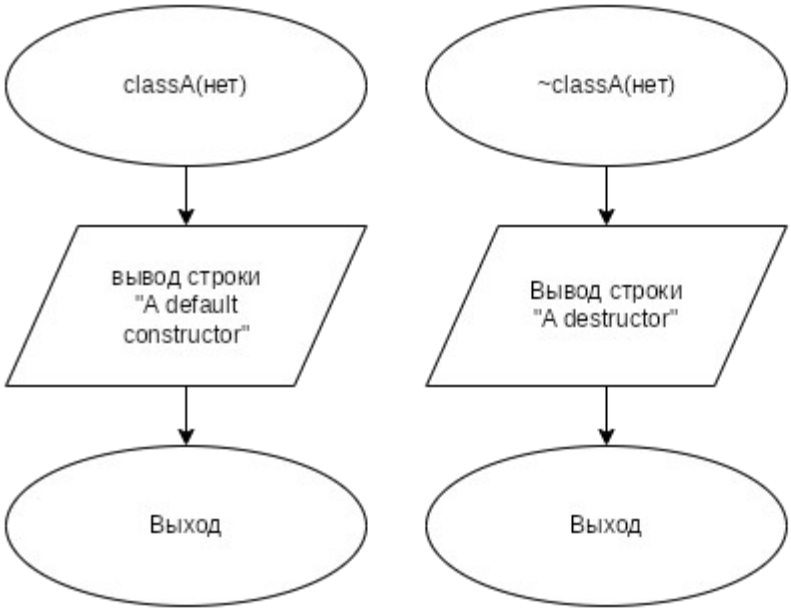

Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма

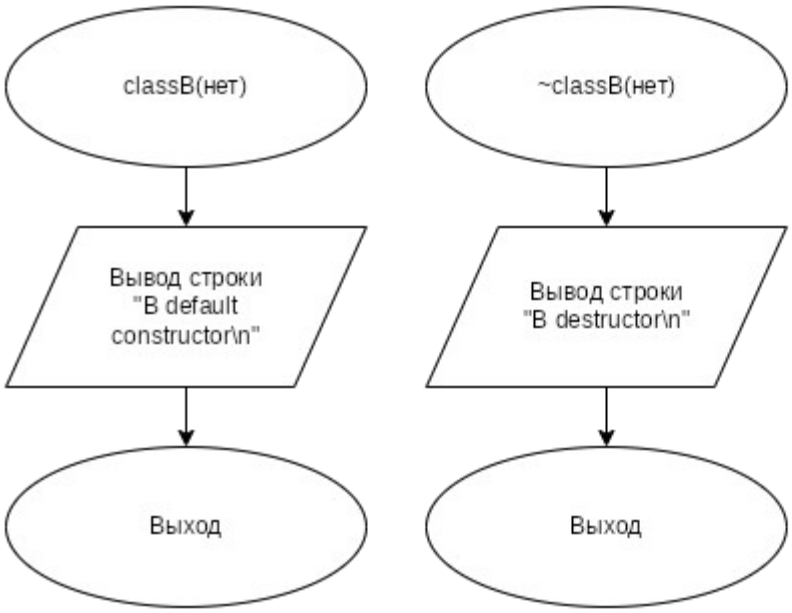

Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма

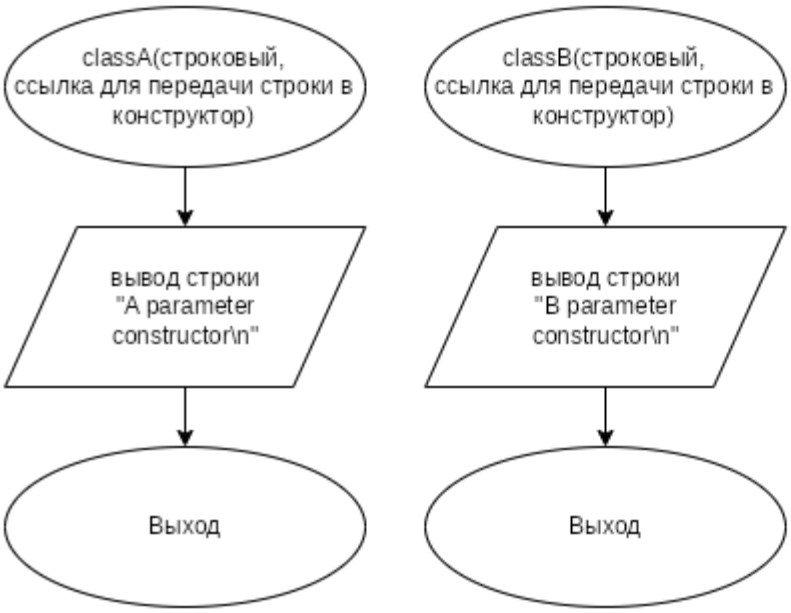

Рисунок 3 – Блок-схема алгоритма

Рисунок 4 – Блок-схема алгоритма

Рисунок 5 – Блок-схема алгоритма

5 КОД ПРОГРАММЫ

Программная реализация алгоритмов для решения задачи представлена ниже.

5.1 Файл classA.cpp

Листинг 1 – classA.cpp

```
#include "classA.h"

classA::classA() {
   std::cout << "A default constructor" << std::endl;
}

classA::classA(std::string s) {
   std::cout << "A parameter constructor" << std::endl;
}

classA::~classA() {
   std::cout << "A destructor" << std::endl;
}
```

5.2 Файл classA.h

Листинг 2 – classA.h

```
#ifndef CLASSA_H
#define CLASSA_H

#include <iostream>
#include <string>

class classA {
public:
   classA();
   classA(std::string s);
   ~classA();
};


#endif
```

5.3 Файл classB.cpp

Листинг 3 – classB.cpp

```
#include "classB.h"

classB::classB() {
   std::cout << "B default constructor" << std::endl;
}

classB::classB(std::string s) {
   std::cout << "B parameter constructor" << std::endl;
}

classB::~classB() {
   std::cout << "B destructor" << std::endl;
}
```

5.4 Файл classB.h

Листинг 4 – classB.h

```
#ifndef CLASSB_H
#define CLASSB_H

#include <iostream>
#include <string>

class classB {
public:
   classB();
   classB(std::string s);
   ~classB();
};



#endif
```

5.5 Файл main.cpp

Листинг 5 – main.cpp

```
#include "classA.h"
```

```
#include "classB.h"

int main() {
   {
      classA a1;
      classA a2("Hello world!");
   }

   classB *b1 = new classB();
   classB *b2 = new classB("Hello world!");

   delete b1;
   delete b2;
   return 0;
}
```

6 ТЕСТИРОВАНИЕ

Результат тестирования программы представлен в таблице 9.

Таблица 9 – Результат тестирования программы

Входные данные	Ожидаемые выходные данные	Фактические выходные данные
	A default constructor A parameter constructor A destructor A destructor B default constructor B parameter constructor B destructor B destructor	A default constructor A parameter constructor A destructor A destructor B default constructor B parameter constructor B destructor B destructor

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 19 Единая система программной документации.

2. Методическое пособие студента для выполнения практических заданий, контрольных и курсовых работ по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование» [Электронный ресурс] – URL: https://mirea.aco-avrora.ru/student/files/methodichescoe_posobie_dlya_laboratornyh_rabot_3.pdf (дата обращения 05.05.2021).

3. Приложение к методическому пособию студента по выполнению заданий в рамках курса «Объектно-ориентированное программирование» [Электронный ресурс]. URL: https://mirea.aco-avrora.ru/student/files/Prilozheniye_k_methodichke.pdf (дата обращения 05.05.2021).

4. Шилдт Г. C++: базовый курс. 3-е изд. Пер. с англ.. — М.: Вильямс, 2019. — 624 с.

5. Видео лекции по курсу «Объектно-ориентированное программирование» [Электронный ресурс]. АСО «Аврора».

6. Антик М.И. Дискретная математика [Электронный ресурс]: Учебное пособие /Антик М.И., Казанцева Л.В. — М.: МИРЭА — Российский технологический университет, 2018 — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).